# Matriz de aspectos e impactos

## Sistemas integrados de gestión

## Identificación de procesos, aspectos e impactos ambientales

| Proceso | Actividad | Aspecto ambiental | Impacto asociado | Medio afectado | Control sugerido |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proceso 1: Gestión de infraestructura tecnológica / soporte TI interno** | Disposición de equipos de cómputo obsoletos o dañados | Generación de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Contaminación del suelo y agua por componentes peligrosos si el proceso no está formalizado | Suelo<br>Agua | Verificar y formalizar la entrega a un gestor autorizado de RAEE; segregación en la fuente |
| **Proceso 2: Logística de dotación de laboratorios (STEAM/robótica)** | Desplazamiento del bus STEAM (30 pasajeros) por municipios del país para capacitaciones STEAM y robótica | Emisiones por combustión de fuente móvil (motor diésel/gasolina) en recorridos interurbanos | Contaminación del aire y aporte a gases de efecto invernadero (GEI) por los trayectos frecuentes a nivel nacional | Aire | Mantenimiento preventivo del vehículo, revisión técnico-mecánica y de gases periódica, optimización de rutas de viaje |
| **Proceso 3: Gestión de infraestructura tecnológica** | Operación continua de racks propios (intranet, gestión de archivos) | Consumo de energía eléctrica por servidores on-premise | Agotamiento de recurso energético y emisiones indirectas de GEI | Energía<br>Aire | Mantenimiento preventivo, virtualización/consolidación de servidores, monitoreo de eficiencia energética |
| **Proceso 4 STEAM e innovación educativa** | Uso de impresión 3D en laboratorios STEAM/robótica (prototipado, piezas didácticas) | Generación de residuos sólidos (sobrantes de filamento plástico, piezas fallidas o de descarte) | Contaminación del suelo por acumulación de residuos plásticos no biodegradables si no se gestionan adecuadamente | Suelo | Segregación de residuos plásticos en la fuente, reciclaje/reprocesamiento de filamento, gestión con proveedor autorizado de residuos |
| **Proceso 5: Desarrollo de software a la medida** | Uso de ambientes cloud (Azure/GCP) en desarrollo, staging y despliegue a producción | Consumo energético indirecto de centros de datos (huella de carbono del proveedor cloud) | Contribución indirecta a emisiones de gases de efecto invernadero | Energía<br>Aire | Optimización de recursos cloud (auto-scaling, apagado de ambientes no usados), priorizar proveedores con compromisos de energía renovable |